



I Transformée en z inverse

1 Transformée réciproque

Définition

Si x est un signal causal discret et si $(Zx)(z) = X(z)$ est sa transformée en z , alors la suite $x(n)$ est appelée **original** ou **transformée en z inverse** de la fonction X .

Notation

$$(Z^{-1}X)(n) = x(n)$$

Exemple

L'original de $X(z) = \frac{z}{z-2}$ est : $x(n) = 2^n u(n)$.

Linéarité

$$(Z^{-1}(X + Y)) = (Z^{-1}X) + (Z^{-1}Y)$$

$$(Z^{-1}(kX)) = k(Z^{-1}X)$$

Originaux à connaître

Fonction	Original
$\frac{z}{z-1}$	$u(n)$
$\frac{z}{z-b}$	$b^n u(n)$
$\frac{z}{(z-1)^2}$	$nu(n)$

Principe

Pour trouver l'original d'une fonction, on commence par utiliser le tableau des transformées usuelles et/ou les propriétés de linéarité, de retard ou de multiplication par b^n .

Exemple

$$\text{Recherche de l'original de } X(z) = \frac{z+1}{z-2}$$

On écrit : $X(z) = \frac{z}{z-2} + \frac{1}{z-2}$.

L'original de $\frac{z}{z-2}$ est $2^n u(n)$.

Pour $\frac{1}{z-2}$, on peut noter qu'il y a un retard : $\frac{1}{z-2} = \frac{zz^{-1}}{z-2}$.

L'original de $\frac{1}{z-2}$ est $2^n u(n)$ donc celui de $\frac{zz^{-1}}{z-2}$ est $2^{n-1} u(n-1)$.

Ainsi, par linéarité : $x(n) = 2^n u(n) + 2^{n-1} u(n-1)$.

On peut aussi avoir besoin de recourir à la méthode par décomposition en éléments simples.

2 Recherche d'original par décomposition en éléments simples

Exemple

$$\text{Recherche de l'original de } X(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$$

On décompose en éléments simples : $X(z) = \frac{-1}{z-2} + \frac{-1}{z-3}$. (voir plus loin pour la méthode)

On écrit alors : $X(z) = -\frac{zz^{-1}}{z-2} + \frac{zz^{-1}}{z-3}$.

On sait que : $(Z^{-1} \frac{z}{z-2}) = 2^n u(n)$ et $(Z^{-1} \frac{z}{z-3}) = 3^n u(n)$

et le facteur z^{-1} correspond à un retard de 1 donc : $(Z^{-1} \frac{zz^{-1}}{z-2}) = 2^{n-1} u(n-1)$ et $(Z^{-1} \frac{zz^{-1}}{z-3}) = 3^{n-1} u(n-1)$.

Ainsi : $x(n) = (-2^{n-1} + 3^{n-1}) u(n-1)$

Décomposition en éléments simples

La décomposition en éléments d'une fonction rationnelle est son écriture en somme de fractions dont le dénominateur est de la forme $(x-a)^p$.

On peut vérifier que la décomposition d'une fonction rationnelle est correcte en ramenant cette somme à une seule fraction.

$\frac{1}{z-3} - \frac{2}{z-5}$ est la décomposition en éléments simples de $X(z) = \frac{1-z}{(z-3)(z-5)}$ car, on peut écrire :

$$\frac{1}{z-3} - \frac{2}{z-5} = \frac{(z-5)}{(z-3)(z-5)} - \frac{2(z-3)}{(z-3)(z-5)}$$

$$\frac{1}{z-3} - \frac{2}{z-5} = \frac{(z-3)(z-5)}{z-5-2z+6}$$

$$\frac{1}{z-3} - \frac{2}{z-5} = \frac{(z-3)(z-5)}{1-z}$$

$$\frac{1}{z-3} - \frac{2}{z-5} = \frac{1-z}{(z-3)(z-5)} = X(z).$$

On peut aussi utiliser un logiciel de calcul formel.

Avec Xcas :

```
partfrac((1-z)/((z-3)*(z-5)),z)
```

3 Recherche d'original avec un logiciel de calcul formel

Sur XCas

Pour déterminer la transformée en z du signal discret causal $x(n) = (n^2 - 1)u(n)$, on écrit :

```
ztrans(n^2-1,n,z)
```

(Utiliser éventuellement la commande "factor" pour factoriser l'expression).

Remarque

XCas ne gère pas le retard ou l'avance sur les signaux discrets causaux.

Transformée inverse

Pour déterminer l'original de la fonction $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ on écrit :

```
invztrans(z/((z-1)*(z-2)),z,n)
```

II Équations récurrentes

1 Équation récurrentes d'ordre 1

Exemple

Résolution de :
$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) = 2nu(n) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Méthode :

- 1 On pose : $X(z) = (Zx)(z)$ et on transforme chaque terme de l'équation à l'aide des propriétés de la transformée en z :

- $\mathcal{Z}[x(n+1)] = z[X(z) - x(0)] = zX(z) - z$
- $\mathcal{Z}[2nu(n)] = 2\frac{z}{(z-1)^2}$

- 2 On transforme alors l'équation :

$$x(n+1) - 2x(n) = 2nu(n) \text{ devient : } zX(z) - z - 2X(z) = 2\frac{z}{(z-1)^2}$$

- 3 On isole ensuite $Y(z)$:

$$zX(z) - z - 2X(z) = 2\frac{z}{(z-1)^2} \Leftrightarrow (z-2)X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + z \Leftrightarrow X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2(z-2)} + \frac{z}{z-2}.$$

- 4 On peut alors chercher l'original de X .

soit On vérifie que : $\frac{2}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{-2}{(z-1)} + \frac{-2}{(z-1)^2} + \frac{2}{(z-2)}$

soit On utilise un logiciel de calcul formel.

On trouve alors : $x(n) = -2u(n) - 2nu(n) + 2 \times 2^n u(n) + 2^n u(n)$

- 5 La solution est : $x(n) = (-2 - 2n + 3 \times 2^n)u(n)$.

2 Équation récurrentes d'ordre 2

Exemple

Résolution de :
$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \text{ et } y(1) = 0 \end{cases}$$

Méthode :

1 On pose : $Y(z) = (Zy)(z)$ et on transforme l'équation à l'aide des propriétés de la transformée en z :

- $\mathcal{L}[y(n+2)] = z^2[Y(z) - y(0) - y(1)z^{-1}] = z^2 Y(z)$
- $\mathcal{L}[y(n+1)] = z[Y(z) - y(0)] = zY(z)$
- $\mathcal{L}[d(n)] = 1$

2 On transforme alors l'équation :

$$y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \text{ devient : } z^2 Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z) = 1$$

3 On isole ensuite $Y(z)$:

$$z^2 Y(z) - 3zY(z) + 2Y(z) = 1 \Leftrightarrow (z^2 - 3z + 2)Y(z) = 1 \Leftrightarrow Y(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2}.$$

4 On peut alors chercher l'original de Y :

soit On vérifie que $\frac{1}{z^2 - 3z + 2} = -\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2}$

soit On utilise un logiciel de calcul formel.

$$y(n) = -u(n-1) + 2^{n-1}u(n-1)$$

5 La solution est donc $y(n) = (2^{n-1} - 1)u(n-1)$.

III Échantillonnage

1 Principe

Méthode

On considère une fonction f définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On se donne une période d'échantillonnage T .

On peut alors construire une suite $(y(n))_n$ telle que : $y(n) = f(nT)$, où T est la période d'échantillonnage.

2 Discrétisation d'une équation différentielle

2.1 Dérivation discrète

Définition

On considère la suite y définie par $y(n) = f(nT)$.

La **dérivée discrète** de y est y'^* définie par : $y'^* = \frac{y(n) - y(n-1)}{T}$ ou $y'^* = \frac{y(n+1) - y(n)}{T}$

2.2 Résolution d'une équation différentielle

Exemple

Résolution de : $\begin{cases} 3y'(t) + 2y(t) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$

y est une fonction causale.

Méthode :

On discrétise l'équation différentielle.

On remplace $y'(t)$ par $y'^* = \frac{y(n+1) - y(n)}{T}$.

On obtient : $3 \frac{y(n+1) - y(n)}{T} + 2y(n) = 0 \Leftrightarrow y(n+1) + y(n)(2 - T) = 0$ avec $y(0) = 1$.

On applique la transformée en z et on obtient : $z(Y(z) - y(0)) + (2 - T)Y(z) = 0 \Leftrightarrow Y(z)(z + 2 - T) = z \Leftrightarrow Y(z) = \frac{z}{z + 2 - T}$.

L'original de $Y(z)$ est : $y(n) = (T - 2)^n u(n)$.